

Dossier scientifique

Pierre Aillaud

1 Parcours

2008 Bac scientifique option sciences de l'ingénieur

Académie de La Réunion.

2008 - 2014 Formation d'ingénieur (ESTACA, Paris)

- Admission post-bac, spécialité aéronautique
- Année de césure chez Airbus (Toulouse) : 2011

2013 – 2014 Master 2 en énergétique et transferts (UPMC, Paris)

2014 – 2017 Thèse de doctorat (CERFACS, Toulouse)

Titre : Simulations aux grandes échelles pour le refroidissement d'aubages de turbine haute-pressure

Soutenue le : 21 décembre 2017 au CERFACS à Toulouse

Directeurs : Laurent Gicquel et Florent Duchaine

2018 – 2023 Ingénieur machine learning (Reuniwatt, La Réunion)

- Prédiction de l'évolution temporelle de la production des centrales photovoltaïques et éoliennes à court (minutes), moyen (heures) et long terme (journées).
- Conception et entraînement de réseaux de neurones.

2023 Admis au CAPES de Physique-Chimie

Enseignant certifié stagiaire (Académie de La Réunion)

2024 – Aujourd'hui Enseignant certifié titulaire en sciences physiques et chimiques

Collège de Cilaos (Académie de La Réunion)

2 Travaux de recherche

2.1 Contexte industriel et enjeux du refroidissement des aubages de turbine

Mes travaux de thèse se sont inscrits dans le contexte industriel de la conception des systèmes de refroidissement des aubages de turbine haute pression, en partenariat avec Safran Helicopter Engines. Pour comprendre pourquoi le refroidissement est un enjeu central dans ce domaine, il est utile de revenir sur le fonctionnement des turbines à gaz et les contraintes physiques qui y sont associées.

2.2 Thermodynamique de la turbine à gaz

Les motorisations aéronautiques utilisent généralement une turbine à gaz dont le cycle thermodynamique est le *cycle de Brayton*. Ce cycle est réalisé en pratique par un assemblage de composants présentés sur la Fig. 1a. Dans ce cycle, de l'air est successivement comprimé dans le compresseur, mélangé à du kérosène puis chauffé grâce à une réaction de combustion. Ce mélange de gaz est ensuite détendu à travers la turbine pour en extraire un travail mécanique utile (turbopropulseur) ou une poussée (turboréacteur). Le cycle idéal de *Brayton* se décompose alors en 4 transformations élémentaires montrées sur la Fig. 1b et qui sont :

1. (2-3_{is}) Compression isentropique
2. (3_{is}-4) Combustion isobare
3. (4-5_{is}) Détente isentropique
4. (5_{is}-2) Refroidissement isobare.

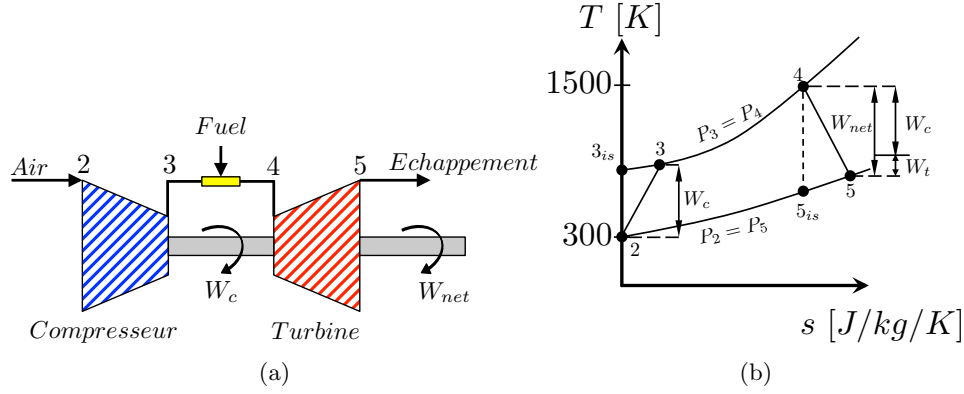


FIGURE 1 – Représentation schématique d’une turbine à gaz (a) et du cycle de *Brayton* associé sur un diagramme température-entropie (*T-s*) (b).

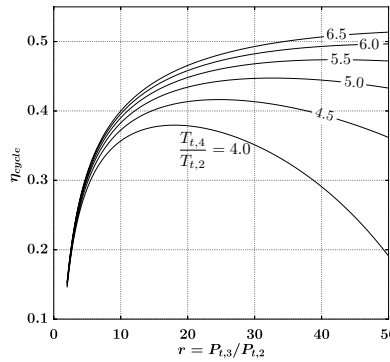


FIGURE 2 – Rendement du cycle η_{cycle} en fonction du taux de compression r et du ratio de température totale $T_{t,4}/T_{t,2}$. Les grandeurs indicées t sont des grandeurs totales permettant de prendre en compte les composantes statiques et dynamiques (liée à la vitesse d’écoulement) de la pression (P) et de la température (T) (exemple $P_t = P_{statique} + P_{dynamique}$).

Il est à noter que le fonctionnement d’une turbine aéronautique ne suit pas un cycle, au sens strict du terme, car le fluide sortant de la turbine n’est pas réinjecté dans le compresseur. Une turbine à gaz est un système ouvert. Ainsi, le refroidissement isobare n’intervient pas dans le calcul des performances de la turbomachine. En pratique, les pertes de pression et les pertes thermiques induisent des irréversibilités qui conduisent à des transformations non-isentropiques pour la phase de compression (2-3) et de détente (4-5) (voir Fig. 1).

Une propriété fondamentale de ce cycle est que : plus la température des gaz en entrée de turbine (TET) est élevée, plus le rendement thermique est important. Pour s’en convaincre, une analyse thermodynamique simple du cycle fermé idéal montre que le rendement maximum s’écrit comme le rendement de Carnot :

$$\eta_{cycle} = 1 - \frac{T_2}{T_4}, \quad (1)$$

avec T_2 la température de l’air en entrée du compresseur et T_4 la température des gaz en entrée de turbine. Cela suffit pour se rendre compte que la température en entrée de turbine (T_4) joue un rôle important pour le rendement des turbomachines. Une analyse du cycle en système ouvert et prenant en compte les rendements isentropiques de la turbine et du compresseur permet également de montrer sur la Fig. 2 que l’augmentation de la température en entrée de turbine peut éviter des situations où les rendements peuvent être décroissants lorsqu’on augmente le taux de compression du compresseur r .

Cette relation a conduit, depuis les premiers moteurs à réaction des années 1940, à une augmentation continue de la TET : de l’ordre de 1 000 K pour les premiers moteurs, elle peut dépasser aujourd’hui 1 800 K pour les moteurs les plus récents. Or les alliages métalliques constituant les aubages voient leur température de fusion progresser beaucoup plus lentement. La conséquence directe est que les aubages de turbine fonctionnent aujourd’hui au-delà de leur température de fusion en l’absence de protection thermique. Un système de refroidissement est donc indispensable pour garantir leur intégrité et une durée de vie acceptable.

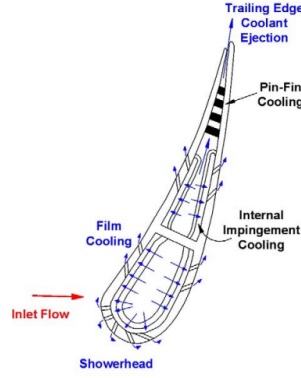


FIGURE 3 – Vue en coupe d’un aubage de turbine équipé de plusieurs systèmes de refroidissement. Tiré de (Han et Wright, 2007).

Mise en perspective. La thermodynamique est présente dès la Terminale en spécialité physique-chimie et au programme de classes préparatoires avec notamment l’étude des machines thermiques dithermes (PCSI : ”Machines thermiques”) et des systèmes ouverts (PC : ”Systèmes ouverts en régime stationnaire”). Ces éléments pourront être réutilisés pour de la contextualisation afin de faire le lien entre la théorie et les aspects pratiques.

2.3 Les systèmes de refroidissement étudiés

Pour combler l’écart entre la TET et les capacités des matériaux, les motoristes disposent de plusieurs techniques de protections passives ou actives. Durant ma thèse je me suis penché sur des techniques de refroidissements actifs classées selon la zone d’action comme montré sur la Fig. 3.

Refroidissement interne — le jet impactant (Internal impingement cooling)

Le jet impactant consiste à projeter un jet d’air perpendiculairement sur la surface interne de l’aubage. L’air utilisé est prélevé au niveau du compresseur et est donc froid par rapport aux gaz en sortie de chambre de combustion. Le jet, issu d’un injecteur circulaire, frappe la paroi et génère localement des transferts thermiques convectifs forcés. Cette technique est particulièrement adaptée aux zones de forte contrainte thermique : le bord d’attaque (zone de stagnation des produits de combustion chaud) et la région à mi-corde. Les transferts thermiques sont généralement quantifiés par le nombre de Nusselt :

$$Nu = \frac{h D}{\lambda_f}, \quad (2)$$

où h est le coefficient de transfert thermique en $W.m^{-2}.K^{-1}$, D le diamètre de l’injecteur en m et λ_f la conductivité thermique du fluide en $W.m^{-1}.K^{-1}$. Le jet impactant circulaire étant un problème axisymétrique, la distribution radiale de Nu sur la paroi impactée est le paramètre d’intérêt pour cette configuration.

Refroidissement externe — le film de protection

Le film de protection consiste à éjecter de l’air frais à travers des fentes usinées dans l’aubage. Cet air s’écoule le long de la surface externe et forme un film protecteur qui limite l’interaction directe entre les gaz chaud et le métal.

Mise en perspective. Cette partie permet de faire le lien avec l’enseignement de 2 modes de transferts thermiques : la conduction et la convection. Ce cas d’étude industriel concret permettrait de contextualiser un travail sur une capacité numérique du programme de PC à savoir : Résoudre numériquement l’équation de la diffusion thermique pour un problème 1D en utilisant la méthode des différences finies. Une modélisation simplifiée peut consister en un mur d’épaisseur e pour lequel on impose une condition limite en température de chaque côté et une condition initiale de température uniforme dans l’aube. On souhaite alors obtenir le profil

de température entre la face externe et la face interne. Cette résolution se ferait alors en utilisant la méthode des différences finies comme préconisé dans le programme.

2.4 L'optimisation du refroidissement

La problématique du refroidissement des aubages de turbine implique un compromis. L'air utilisé pour le refroidissement est prélevé au niveau du compresseur. Ce prélèvement entraîne une perte de rendement qui pénalise directement les performances du moteur.

L'enjeu est donc de refroidir efficacement en utilisant le moins d'air possible. Cela exige une connaissance fine des mécanismes physiques qui gouvernent les transferts thermiques dans chaque configuration. Par ailleurs, les gradients de température jouent un rôle tout aussi critique que la valeur moyenne. En effet des variations locales trop prononcées génèrent des contraintes mécaniques qui favorisent l'apparition et la propagation de fissures dans le métal. La maîtrise de la distribution spatiale des transferts thermiques est donc indissociable de celle de leur intensité.

2.5 Conception et mécanique des fluides numérique

La conception de ces systèmes de refroidissement repose principalement sur des corrélations issues d'expériences réalisées sur des systèmes simplifiés et sur de la simulation numérique stationnaire. Résoudre les équations de Navier-Stokes (N-S) sur des cas simples peut être réalisé de manière analytique. En revanche sur des cas plus complexes la résolution analytique est aujourd'hui impossible en raison notamment de la non-linéarité du terme convectif $\vec{v} \cdot \nabla \vec{v}$. C'est pourquoi certains problèmes nécessitent l'utilisation des résolutions numériques. L'espace et le temps sont alors discrétisés pour la résolution. C'est cette résolution numérique qui a été utilisée pour ma thèse. Différentes approches numériques peuvent être utilisées, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient des approches stationnaires réside dans le fait qu'elles ne capturent pas la dynamique de l'écoulement mais travaillent uniquement sur les champs moyens. Or ces champs moyens peuvent masquer des dynamiques parfois très différentes qui ont une influence au final sur les transferts thermique. Avec la montée en puissance des supercalculateurs, de nouveaux outils deviennent accessibles aux industriels pour modéliser leurs systèmes. C'est notamment le cas des approches instationnaires qui étaient très peu utilisées en raison de leurs coûts. Cette thèse a donc tenté de répondre à des objectifs à la fois académiques (études de la physique d'écoulements académiques) et industriels (qualification des approches instationnaires dans le cadre d'écoulements aérothermiques internes).

La section suivante présente plus en détail l'approche numérique choisie et les configurations académiques retenues dans cette thèse pour répondre à ces objectifs.

2.6 La Simulation aux Grandes Échelles et les configurations académiques étudiées

La section précédente a mis en évidence le besoin d'outils numériques capables de prédire finement les transferts thermiques dans les systèmes de refroidissement des aubages. Cette section présente l'approche numérique retenue, i.e. la Simulation aux Grandes Échelles (SGE), ainsi que les trois configurations académiques choisies pour qualifier ses capacités prédictives dans le cadre des systèmes de refroidissement.

2.6.1 La turbulence et ses échelles : une modélisation indispensable.

Les écoulements de refroidissement étudiés dans cette thèse sont turbulents ou transitionnels. La turbulence est un régime d'écoulement caractérisé par un comportement tridimensionnel, instationnaire et fortement diffusif, qui apparaît lorsque les forces inertielles dominent largement les forces visqueuses. Ce rapport est mesuré par le **nombre de Reynolds** :

$$Re = \frac{\rho U L}{\mu}, \quad (3)$$

où ρ est la masse volumique du fluide en $kg.m^{-3}$, U une vitesse caractéristique en $m.s^{-1}$, L une longueur caractéristique en m et μ la viscosité dynamique en $Pa.s$. Lorsque Re dépasse un seuil critique, l'écoulement devient turbulent et développe une large gamme d'échelles spatiales et temporelles coexistantes.

Cette coexistence d'échelles est au cœur de la difficulté numérique. Le modèle spectral de Kolmogorov (1941) décrit la répartition de l'énergie cinétique turbulente en fonction du nombre d'onde spatial κ (inverse d'une longueur). On y distingue trois régions.

- **La région de production** (κ petit, grandes échelles $\sim l_0$). Dans cette région on retrouve les grandes structures de l'écoulement qui dépendent fortement de la géométrie du problème.
- **La région inertielle** (échelles intermédiaires) où l'énergie se transfère des grandes vers les petites échelles selon un mécanisme de *cascade énergétique*, avec un spectre en $\kappa^{-5/3}$ (loi de Kolmogorov). Cette région présente un caractère plus universel.
- **La région de dissipation** (κ grand, petites échelles $\sim \eta$) où les effets visqueux redeviennent dominants et l'énergie cinétique turbulente macroscopique est convertie en énergie cinétique microscopique (agitation thermique).

L'écart entre les grandes et les petites échelles croît comme $l_0/\eta \sim Re^{3/4}$. Pour les configurations industrielles ($Re \sim 10^4$ – 10^5), résoudre explicitement toutes les échelles conduirait à des coûts de calcul prohibitifs. Pour un cube de 1 m de côté et un nombre de Reynolds de 10^4 il faudrait théoriquement une discrétisation d'un milliard de points pour résoudre correctement la région de dissipation. Cela est aujourd'hui à la frontière de ce qu'il est possible de réaliser dans des géométries complexes. Une stratégie de modélisation est donc indispensable.

2.6.2 Trois stratégies de simulation : DNS, RANS, SGE

Face à ce défi numérique, trois grandes stratégies de simulation des écoulements turbulents existent, qui diffèrent par les échelles qu'elles résolvent ou modélisent :

La Simulation Numérique Directe (SND / DNS). Toutes les échelles turbulentes, des plus grandes aux plus petites (échelle de Kolmogorov), sont résolues explicitement. Aucune modélisation n'est nécessaire. Son coût de calcul croît comme $Re^{9/4}$, ce qui la limite aux faibles Reynolds et aux géométries simples. Elle sert essentiellement de référence pour valider les autres approches.

L'approche RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). Les équations de Navier-Stokes sont moyennées temporellement : seul l'écoulement *moyen* est calculé. Toutes les fluctuations turbulentes sont modélisées via un tenseur de Reynolds, dont la fermeture fait appel à un modèle de viscosité turbulente. L'avantage est son faible coût (quelques heures de calcul). L'inconvénient est le manque de généralité des modèles de fermeture, qui reposent sur des hypothèses d'isotropie et d'équilibre local souvent inadaptées aux écoulements complexes et transitionnels.

La Simulation aux Grandes Échelles (SGE / LES). La SGE adopte une position intermédiaire : elle résout explicitement les grandes structures turbulentes (dépendantes de la géométrie et pilotant les transferts thermiques) et modélise uniquement les petites échelles, supposées plus universelles. La séparation est opérée par un **filtre spatial** de largeur Δ . Les équations de Navier-Stokes filtrées font apparaître un tenseur de sous-maille τ_{ij}^{sgs} qui requiert un modèle de fermeture, mais dont les hypothèses sont à priori plus en accord avec la théorie de la cascade turbulente que pour l'approche RANS grâce à l'universalité des petites échelles.

Lien avec l'enseignement. La distinction entre ce qui est *résolu* et ce qui est *modélisé* dans une simulation illustre un point central en physique. Toute modélisation repose sur des hypothèses dont il faut évaluer le domaine de validité. Cela constitue un fil conducteur applicable du lycée jusqu'en CPGE.

2.7 Les trois configurations académiques étudiées

La démarche retenue dans cette thèse consiste à décomposer la complexité des systèmes industriels en configurations académiques représentatives, pour lesquelles des données expérimentales de référence sont disponibles. Trois configurations sont étudiées, ordonnées selon une logique de complexité croissante. Seule la contribution sur la cas de la plaque plane sera détaillée par la suite.

Configuration 1 — Jet impactant une plaque plane (refroidissement à mi-corde)

Un jet d'air circulaire, issu d'un injecteur de diamètre D , frappe perpendiculairement une plaque plane. Cette configuration est représentative du refroidissement interne à mi-corde des aubes. Elle est paramétrée par :

- le **nombre de Reynolds** $Re = \rho U_j D / \mu$, où U_j est la vitesse débitante du jet ; les simulations sont réalisées à $Re = 23\,000$;
- le **rapport distance/diamètre** $H/D = 2$, qui contrôle l'interaction entre le jet libre et la paroi.

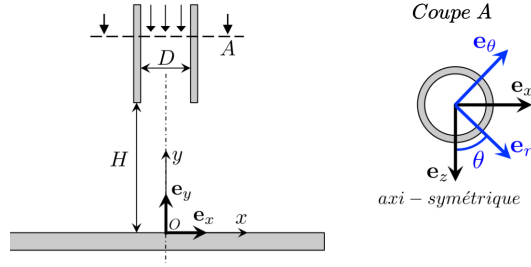


FIGURE 4 – Représentation schématique d'un jet circulaire avec présence d'une paroi d'impact plane et vue en coupe perpendiculaire à l'axe du jet

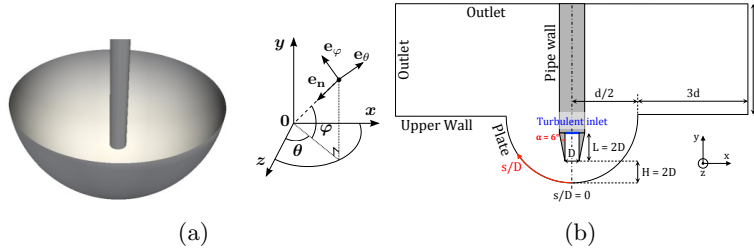


FIGURE 5 – Vue tridimensionnelle de la géométrie et du système de coordonnées sphériques (a). L'origine est placée au centre de l'hémisphère. θ et φ sont respectivement l'angle azimutal et polaire. $\mathbf{e}_n$ est l'axe normal à la plaque pointant vers l'intérieur. Vue en coupe de la géométrie dans un plan tangent à l'axe du jet (b).

— la **température** de la plaque fixée à 300 K.

Cette configuration constitue le *cas de référence* de la thèse : la SGE y est validée avec des données expérimentales avant d'être utilisée pour analyser l'écoulement. Un schéma de cette configuration est présentée sur la Fig. 4.

Configuration 2 — Jet impactant une plaque concave (bord d'attaque)

La seconde configuration introduit une courbure concave de la paroi impactée, représentative du bord d'attaque de l'aubage. La courbure est caractérisée par le rapport D/R , où R est le rayon de courbure de la paroi. Par rapport à la plaque plane, la courbure modifie la déflexion du jet et le développement du jet de paroi.

Cette configuration, montrée sur la Fig. 5 est la première étude SGE de l'effet de courbure pour un jet impactant une plaque concave axisymétrique.

Configuration 3 — Film de refroidissement au bord de fuite

La troisième configuration se distingue des deux premières par sa nature : il ne s'agit plus d'un jet impactant interne, mais d'un **film d'air frais** éjecté à travers des fentes au bord de fuite de l'aubage. La géométrie est représentative d'un aubage industriel Safran et inclut des **raidisseurs internes** qui séparent les fentes d'éjection.

Cette configuration est la plus proche d'une application industrielle réelle. Elle est également la plus complexe géométriquement, ce qui en fait un test exigeant pour la SGE. Dans un souci de concision pour ce dossier et en raison du moindre temps passé à l'étude de cette configuration durant la thèse, les résultats obtenus sur cette configuration ne seront pas détaillés ici.

Mise en perspective. La progression des deux configurations de jet impactant reflète un aspect fondamental de la démarche scientifique. On essaie d'abord de comprendre et de valider ce qu'il se passe sur des cas simples avant de complexifier le problème. On peut alors utiliser les connaissances acquises sur le cas simple pour analyser le cas complexe. Cette logique étape par étape peut être intéressante à réinvestir pour l'enseignement de la modélisation en physique. On peut par exemple partir d'un écoulement simple pour lequel il existe une solution analytique (écoulement de Poiseuille en lien avec le programme de CPGE filière PC (*Utiliser l'équation de Navier-Stokes dans un fluide newtonien en écoulement incompressible.*)) et valider une résolution numérique

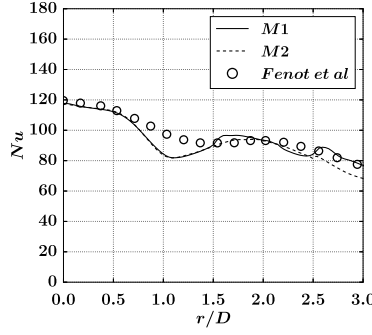


FIGURE 6 – Nombre de Nusselt (moyenne temporelle et azimutale) en fonction de la distance par rapport à l’axe du jet r/D .

des équations en comparant la solution numérique à la solution analytique.

La section suivante présente les contributions originales issues de la configuration de jet impactant une plaque plane.

2.8 Jet impactant une plaque plane : à l’origine du second maximum de Nusselt

2.8.1 Point de fonctionnement et enjeu physique

La première configuration étudiée est celle du jet rond impactant sur plaque plane. Un jet d’air circulaire de diamètre D , issu d’une conduite longue, frappe perpendiculairement une plaque maintenue à température constante. Le point de fonctionnement retenu, i.e. $Re_D = 23\,000$ et distance d’impact $H/D = 2$, est représentatif des systèmes de refroidissement à mi-corde. Cette configuration est bien documentée expérimentalement, ce qui en fait un cas de validation idéal pour la SGE.

La grandeur thermique d’intérêt est la distribution radiale du nombre de Nusselt moyen $\overline{Nu}(r/D)$ (moyenne temporelle et azimutale), qui décrit l’intensité des échanges thermiques convectifs relativement à la conduction thermique dans le fluide à la paroi en fonction de la distance r au point d’impact. Pour ce point de fonctionnement, cette distribution présente une caractéristique particulière, connue dans la littérature mais dont l’origine physique restait débattue, l’existence de deux maxima distincts dans la distribution radiale (voir Fig. 6).

- Un **premier maximum** au voisinage du point de stagnation ($r/D \approx 0$), attendu physiquement car c’est là que le jet impacte la paroi.
- Un **second maximum** à $r/D \approx 1.9$, plus surprenant : le nombre de Nusselt, après avoir chuté, remonte avant de décroître de nouveau alors que la vitesse moyenne du jet de paroi décroît de façon monotone à partir de $r/D = 1$. M1 et M2 correspondent à des SGE obtenues pour deux résolutions spatiales différentes. M2 correspond à une discrétisation plus fine de l’espace par rapport à M1.
- Sur cette première figure il est également possible d’observer l’influence de la taille du filtrage spatiale réalisée avec la SGE. La simulation noté M1 est obtenu avec une discrétisation spatiale plus grossière que pour M2. Cela signifie que le filtre spatial est plus grossier pour M1. Ces études que l’on nomme ”convergence en maillage” sont essentielles pour valider l’hypothèse faite sur la modélisation des petites échelles turbulentes supposées universelles. En réalité il y a 4 discrétisations spatiales différentes qui ont été réalisées pour s’assurer de la convergence des résultats.

Entre les deux maxima, un **minimum local** à $r/D \approx 1.1$ marque une chute des transferts. L’origine physique de ce comportement non-monotone est la question centrale de cette étude.

Dans la suite je rapporte ma contribution concernant l’analyse de l’écoulement et de sa trace laissée sur la plaque par des méthodes spectrales dans le cas du jet impactant une plaque plane. Le lien avec les transferts thermiques sera ensuite présentés grâce à des analyses statistiques.

Mise en perspective. La distribution radiale du nombre de Nusselt constitue un exemple remarquable de comportement non-intuitif en physique. L’intensité des échanges thermiques n’est pas simplement décroissante avec la distance au point d’impact, contrairement à ce qu’une analyse naïve pourrait suggérer. Ce type de comportement contre-intuitif comme il en existe un grand nombre en physique, permet de rappeler que l’on

ne peut pas seulement se fier au bon sens pour comprendre le monde qui nous entoure.

2.8.2 Analyse de l'écoulement

Pour comprendre l'origine du second maximum, il est nécessaire de décrire l'organisation spatiale du jet impactant, qui se décompose en trois régions : le jet libre, la zone de déflexion et le jet de paroi. Les analyses qui suivent visent à mettre en évidence la dynamique de l'écoulement dans ces différentes régions.

1. Analyse spectrale classique : Transformée de Fourier. Entre la sortie de l'injecteur et la plaque, le jet se comporte comme un jet libre. La différence de vitesse entre le cœur du jet (rapide) et le fluide ambiant (au repos) crée une couche de mélange cisailée. Ce cisaillement est instable, amplifie de petites perturbations et génère des anneaux tourbillonnaires (structures primaires) par le mécanisme d'*instabilité de Kelvin-Helmholtz*. Ces anneaux se forment à la lèvre de l'injecteur et sont transportés vers la plaque.

La fréquence de formation de ces anneaux est caractérisée par le nombre de Strouhal :

$$St_D = \frac{fD}{U_b}, \quad (4)$$

En plaçant des sondes numériques dans l'écoulement il est alors possible de réaliser l'analyse spectrale des signaux de pression. En effet la pression est un bon indicateur de la présence de tourbillons qui génèrent une chute de la pression à leur passage. Cette analyse révèle la présence d'une composante haute fréquence à $St_D = 1.6$, correspondant à la fréquence d'enroulement initiale (instabilité de Kelvin-Helmholtz) de la couche de mélange. Un second mode à $St_D = 1.6/2 = 0.8$ correspond aux structures ayant subi une *fusion tourbillonnaire* (coalescence de deux anneaux en un seul de plus grande taille).

Ces deux fréquences sont retrouvées de façon cohérente dans les signaux de flux de chaleur pariétal, établissant une corrélation entre l'instabilité du jet libre et les transferts thermiques à la paroi.

Note : Pour l'analyse spectrale le pas de temps de la simulation est de l'ordre de 10^{-7} s. Cela conduit à une fréquence de Nyquist de l'ordre de 5 MHz. L'ordre de grandeur des fréquences d'intérêt dans l'écoulement est de quelques kHz. La résolution fréquentielle liée à la durée d'acquisition est de $\Delta St_D = 0.06$.

Mise en perspective. Cette partie sur l'analyse spectrale d'un signal, réalisé avec Python, peut être mise à profit lors de l'enseignement en CPGE. Les calculs des coefficients de Fourier ne sont pas au programme mais les élèves peuvent utiliser les fonctions disponibles en python par exemple pour réaliser des FFT, étudier l'influence des paramètres d'acquisitions (fréquence d'échantillonnage, durée de l'acquisition) et le phénomène de repliement de spectre. Ce type d'activité numérique avec le code fourni aux élèves peut être réalisée en amont d'une séance expérimentale avec oscilloscope et GBF. On peut se placer dans les conditions d'utilisation de l'oscilloscope en liant la fréquence d'échantillonnage à la durée d'acquisition. Par exemple pour un oscilloscope classique si la mémoire est fixe ($N = 2500$ points) et qu'il y a 10 divisions à l'écran alors la durée d'acquisition du signal est $T_{acq} = 10 \times \text{calibre temporel (s/div)}$ et la fréquence d'échantillonnage est de $f_e = \frac{N-1}{T_{acq}}$. Changer la base de temps permet d'augmenter la durée d'acquisition pour améliorer la résolution spectrale mais fait diminuer la fréquence d'échantillonnage. D'un point de vue didactique cela permet d'éviter la surcharge cognitive liée à la présence de l'oscilloscope qu'il faut régler et du montage avec le GBF et l'échantillonneur-bloqueur.

2. Analyse spectrale par décomposition en mode dynamique. Pour compléter l'analyse classique par transformée de Fourier en utilisant des sondes numériques ponctuelles, j'ai également analysé l'écoulement en utilisant la *décomposition en modes dynamiques* (Dynamic mode decomposition (DMD) en anglais) proposée par Schmid (2010).

Contrairement à une FFT qui décompose en fréquences un signal temporel pris en un point de l'espace, la DMD décompose un champ spatio-temporel en différents modes. Chaque mode est associé à une fréquence, un taux d'amplification et une structure spatiale. Par rapport à la FFT, la DMD repose sur une hypothèse centrale qui est que l'évolution du système est linéaire entre 2 instants séparés par Δt :

$$\vec{x}(t + \Delta t) = \mathbf{A}\vec{x}(t),$$

avec $\vec{x}(t)$ un vecteur contenant l'information spatiale à l'instant t et $\mathbf{A}$ une matrice. Par exemple $\vec{x}(t)$ peut contenir le champ de pression à l'instant t . C'est une hypothèse forte mais localement valide si Δt est suffisamment petit. Toute l'information physique est alors contenue dans la matrice $\mathbf{A}$ à partir de laquelle on peut extraire la structure spatiale et temporelle des différents modes. Le signal spatio-temporel peut alors se réécrire comme :

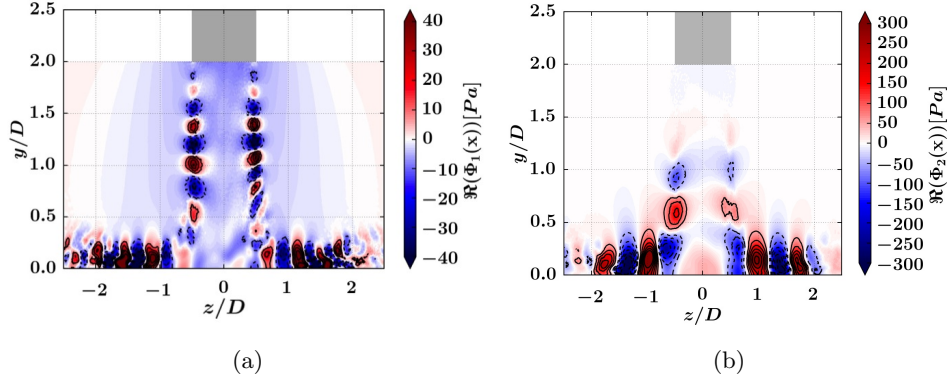


FIGURE 7 – Partie réelle de la structure spatiale du mode associé à $St_D = 1.6$ (a) et du mode associé à $St_D = 0.8$ (b).

$$\vec{x} = \sum_j \Phi_j(\mathbf{x}) e^{(\sigma_j + w_j)t},$$

avec $\Phi_j(\mathbf{x})$ qui peut être complexe et qui donne la structure spatiale du mode et $e^{(\sigma_j + w_j)t}$ qui donne la structure temporelle, σ_j étant lié à la stabilité du mode ($\sigma_j = 0$: mode stable) et w_j étant la pulsation.

Pour réaliser la DMD, j'ai utilisé les informations spatio-temporelles contenues dans le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_y)$ à $\theta = 0^\circ$. La DMD permet de retrouver les mêmes fréquences que celle mises en évidence par la FFT présentée précédemment pour l'analyse spectrale classique. Grâce à la DMD, il est possible de visualiser la structure spatiale des modes associés à ces fréquences en observant leur partie réelle $\Re(\Phi_j) = |\Phi_j|(x)\cos(\phi_j(x))$, où $|\Phi_j|(x)$ et $\phi_j(x)$ désignent respectivement le module et la phase de Φ_j . Les parties réelles des structures spatiales des modes associées à $St_D = 1.6$ et $St_D = 0.8$ sont montrées sur la Fig. 7. Il faut faire attention ici car les échelles pour les amplitudes ne sont pas identiques. Il est tout de même possible d'extraire plusieurs informations. Le mode à $St_D = 1.6$ est bien présent dès la sortie du jet. Il s'agit ici de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz liée à la différence de vitesse entre le fluide au repos et le jet. L'information contenue dans la phase du mode nous montre que cette instabilité est axisymétrique et transportée par l'écoulement. Enfin ce mode est toujours présent en proche paroi bien que son amplitude soit faible par rapport à celle du mode à $St_D = 0.8$. Ce dernier présente une amplitude maximale le long de la paroi et commence à devenir significatif à mi-distance entre la sortie du jet et la plaque située à $y/D = 0$. On retrouve également que ce mode est axisymétrique et transporté par l'écoulement.

2.8.3 Analyse au niveau de la plaque

Afin de relier les structures présentes dans l'écoulement à la dynamique au niveau de la plaque, j'ai également réalisé cette analyse DMD appliquée au signal de pression sur la plaque. Sur la plaque seul le mode à $St_D = 0.8$ domine (soit celui des structures annulaires après coalescence avec les petites structures issues de l'instabilité en sortie de jet). Cette fois le module et la phase sont représentés séparément. On trouve une zone d'activité maximale de ces structures pour $0.5 < r/D < 1.9$. Cette zone correspond à la non monotonie de l'évolution du nombre de Nusselt. On retrouve également la propagation radiale de ces structures, grâce à la phase, dont la trace laissée sur la plaque garde une bonne cohérence azimutale jusqu'à $r/D = 1.9$ (localisation du second maximum du nombre de Nusselt).

Ces analyses spectrales ont permis de faire le lien entre les structures présentes dans l'écoulement et la trace laissée sur la plaque pour montrer qu'elles ont bien un effet sur cette même plaque.

La section suivante détaille ma deuxième contribution qui consiste à établir le lien entre les structures de l'écoulement et les transferts thermiques sur la plaque et notamment le second maximum du nombre de Nusselt.

2.8.4 Mécanisme physique du second maximum : rôle des structures tourbillonnaires

Afin de faire le lien entre les structures présentes dans l'écoulement et les transferts thermiques à la paroi je vais repartir de l'organisation de l'écoulement présenté sur la Fig. 9.

Étape 1 — Impact des structures primaires et séparation de la couche limite. Lorsque les anneaux tourbillonnaires primaires (issus de l'instabilité initiale de Kelvin-Helmholtz) atteignent le voisinage de la plaque,

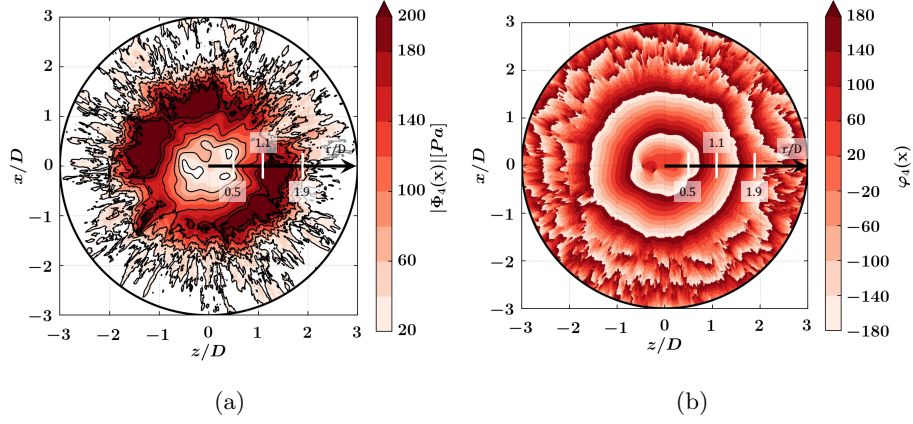


FIGURE 8 – Module (a) et phase (b) du mode associé à $St_D = 0.8$.

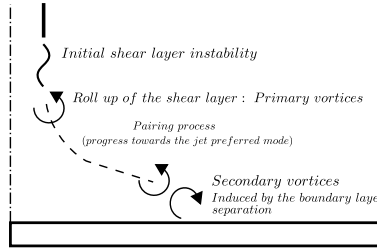


FIGURE 9 – Organisation de l'écoulement pour un jet impactant une plaque plane à $H/D = 2$.

ils induisent localement un gradient de pression défavorable, i.e. $\frac{\partial P}{\partial r} > 0$, qui provoque la séparation de la couche limite et la formation de tourbillons secondaires.

Étape 2 — Naissance des structures secondaires. La séparation de la couche limite évolue en un tourbillon secondaire dont le sens de rotation est opposé à celui du tourbillon primaire. Ce tourbillon secondaire, de taille plus modeste, reste confiné à la région proche paroi et se déplace radialement vers l'extérieur, piloté par l'interaction avec le tourbillon primaire. L'analyse spectrale précédente ne permettait pas de détecter la présence des structures secondaires car la fréquence associée est identique à celle des structures primaires. La DMD ne permet pas de distinguer 2 structures associées à la même fréquence.

Pour détecter la présence des structures secondaires, je me suis basé encore une fois sur le signal de pression et sur l'analyse de l'asymétrie de la distribution de la valeur de pression. En effet pour rappel, le passage d'un tourbillon fait apparaître une chute brutale de la pression. Cela a tendance à rendre la distribution de la pression en un point asymétrique, vers les valeurs de faibles pression. Pour quantifier cela j'ai utilisé le moment centré d'ordre 3, appelé aussi skewness, qui permet justement de mesurer l'asymétrie d'une distribution par rapport à sa valeur moyenne. La

Skewness est définie comme $\frac{\langle [x(t) - \langle x(t) \rangle]^3 \rangle}{\sigma^3}$, où $\langle . \rangle$ désigne l'opérateur moyenne temporelle, $x(t)$ la quantité d'intérêt en un point du domaine de calcul et σ l'écart type de la distribution. La skewness d'une distribution symétrique vaut 0 mais la réciproque est fausse. Pour améliorer la convergence des statistiques, la skewness est également moyennée azimutalement. Les résultats obtenus sont présentés sur la Fig. 10. Dans un premier temps on remarque que la skewness est négative dans les régions où l'on peut s'attendre à la présence de structures tourbillonnaires. On retrouve notamment la trace des structures primaires le long du jet. On remarque également deux zones de forte skewness négative (beaucoup d'événements de basse pression) notées A et B. La zone B correspond à la trace laissée par les structures secondaires. La zone A correspond aux structures primaires issus du jet qui finissent par rebondir lors de la perte de cohérence azimutale. Il est intéressant de noter que la trace laissée par les structures secondaires se trouve dans la région dans laquelle le nombre de Nusselt augmente.

Étape 3 — Injection de fluide froid et second maximum. Le tourbillon secondaire pilote le mélange près de la paroi. Il force une injection de fluide froid (en provenance du cœur du jet de paroi) directement vers la plaque. Une analyse probabiliste a permis de mettre en évidence des mécanismes d'injection préférentielle de de

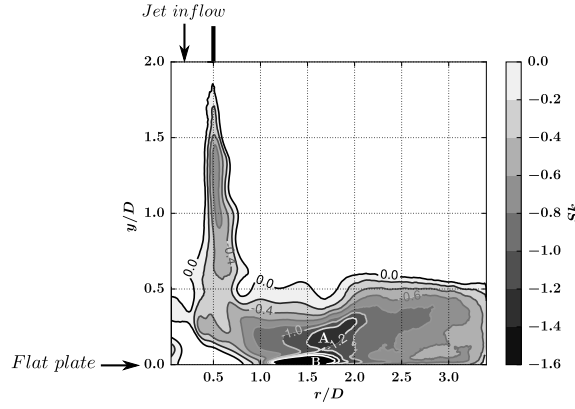


FIGURE 10 – Moyenne azimutale de la skewness de la pression dans le plan $(y/D, r/D)$.

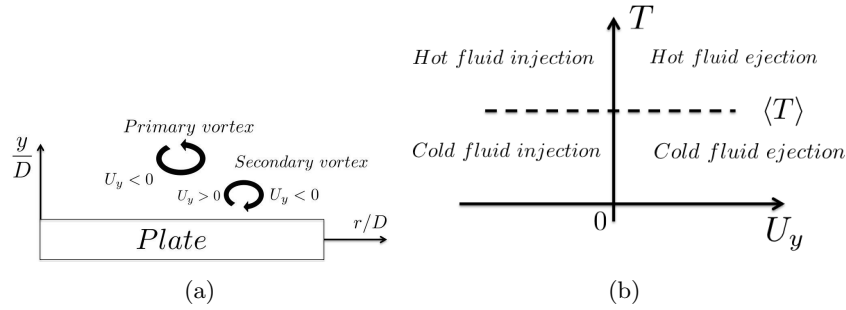


FIGURE 11 – Vitesse normale à la paroi (U_y) en amont et en aval des structures tourbillonnaires (a) et quadrants utilisés pour l’analyse des probabilités es différents événements. $\langle T \rangle$ représente la moyenne temporelle de la température.

fluide froid dans la zone où le nombre de Nusselt augmente. Cette analyse repose sur l’hypothèse suivante : En amont des structures tourbillonnaires la vitesse normale à la paroi est positive (le fluide est ejecté) alors qu’en aval d’une structure tourbillonnaire la vitesse normale à la paroi est négative (injection de fluide) (voir Fig. 11a). En ajoutant la température à l’analyse, il est possible de distinguer quatre types d’événements résumés sur la Fig. 11b correspondant chacun à un quadrant dans le plan (Température (T), vitesse normale (U_y)). Il est alors possible pour plusieurs positions radiales de quantifier la probabilité de chaque type d’événement. Il ressort alors que l’événement le plus probable dans la zone d’augmentation du nombre de Nusselt est bien l’injection de fluide froid, laquelle peut être reliée au passage des structures secondaires.

Étape 4 — Rebond des structures primaires et arrêt de l’augmentation. La localisation du second maximum ($r/D \approx 1.9$) coïncide avec le rebond des tourbillons primaires. Après avoir impacté la plaque, ces structures perdent leur cohérence azimutale et s’éloignent de la paroi.

La Figure 12 synthétise l’ensemble de ce scénario en identifiant les mécanismes dominants dans chacune des régions de la distribution radiale du Nusselt.

2.9 Conclusions

Comme illustré dans cette synthèse, ces travaux de recherche m’ont permis de développer essentiellement des compétences disciplinaires en mécanique des fluides et des compétences numériques (résolution numérique d’équations aux dérivées partielles et analyse de données) qui apparaissent aujourd’hui explicitement dans l’enseignement de la physique-chimie depuis l’introduction du langage Python et des microcontrôleurs. On peut citer en exemple un point du programme de CPGE de la filière Physique-Chimie qui mentionne la résolution d’une équation différentielle d’ordre 1 en utilisant la méthode d’Euler explicite. En effet aujourd’hui la grande majorité des scientifiques sont amenés à traiter des données numériques à l’aide de langage informatique comme python et c’est naturellement que cette dimension numérique prend une place de plus en plus importante dans l’enseignement des sciences.

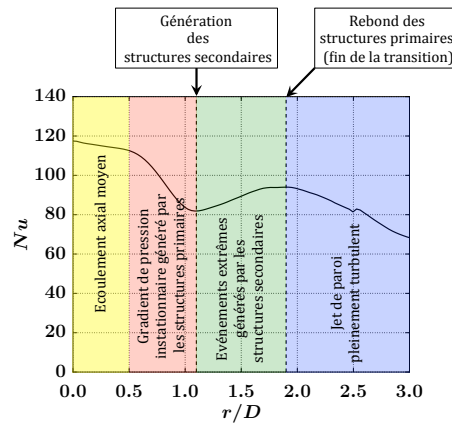


FIGURE 12 – Synthèse des résultats obtenus.

Mes travaux de recherche ont également fait l’objet d’une collaboration étroite avec un industriel (Safran Helicopter Engine) et ont conduit à des échanges avec des partenaires académiques (ONERA et CEMEF). Cette expérience du travail en équipe est directement mobilisable pour le travail en équipe disciplinaire ou interdisciplinaire requis dans le cadre de l’enseignement.

Enfin cette formation à la recherche par la recherche m’a apporté une compétence transversale qui me semble fondamentale en tant qu’enseignant qui est celle d’être capable de discriminer des méthodes pédagogiques en fonction de leur efficacité démontrée. J’ai pu appliquer cette compétence pour améliorer ma pratique en essayant de transposer les recommandations de l’enseignement explicite pour favoriser la réussite de mes élèves au collège. L’efficacité de l’enseignement explicite a largement été démontrée dans la littérature, comme le rapporte la synthèse réalisée par le CSEN (Bressoux, 2022) ou encore les synthèses de la recherche faite par l’Education Endowment Foundation (EEF, 2018). Cette méthode a en plus le bénéfice de réduire l’écart lié aux inégalités sociales entre élèves. Cela passe aujourd’hui concrètement, par une structuration de mes séances articulée autour d’une décomposition des objectifs en éléments simples pour éviter la surcharge cognitive (idée-clé de l’enseignement explicite), ainsi que par une vérification fréquente de la compréhension des élèves grâce à différents outils (ardoises, votes anonyme, réponses à l’unisson). Cela est suivi d’une pratique guidée durant laquelle l’aide fournie est progressivement retirée pour arriver jusqu’à la pratique autonome.

Pour finir, cette thèse a également été l’occasion de perfectionner ma maîtrise, au moins écrite, de l’anglais, langue qui rend précisément accessible la recherche en sciences de l’éducation qui comme toute recherche se fait principalement dans cette langue.

Références

- Improving secondary science. Guidance report. Rapport technique, Education Endowment Foundation, 2018.
- P. BRESSOUX : L’enseignement explicite : de quoi s’agit-il, pourquoi ça marche et dans quelles conditions. Synthèse de la recherche et recommandations. CSEN, pages 289–343, 2022.
- J-C. HAN et L. M. WRIGHT : Enhanced Internal Cooling of Turbine Blades and Vanes. In *The Gas Turbine Handbook*, pages 321–352. 2007.
- A. N. KOLMOGOROV : The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers. *Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 30:299–303, 1941.
- Peter J. SCHMID : Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. *Journal of Fluid Mechanics*, 656:5–28, 2010.